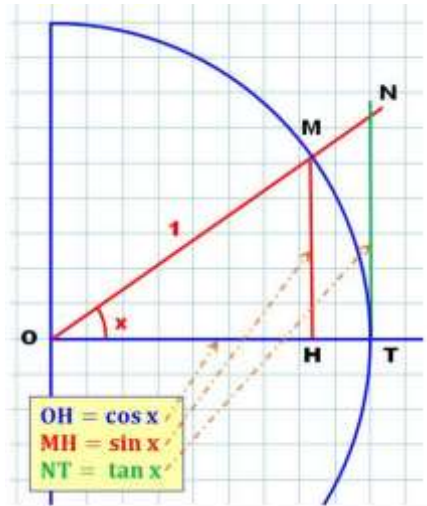


I . La fonction tangente :

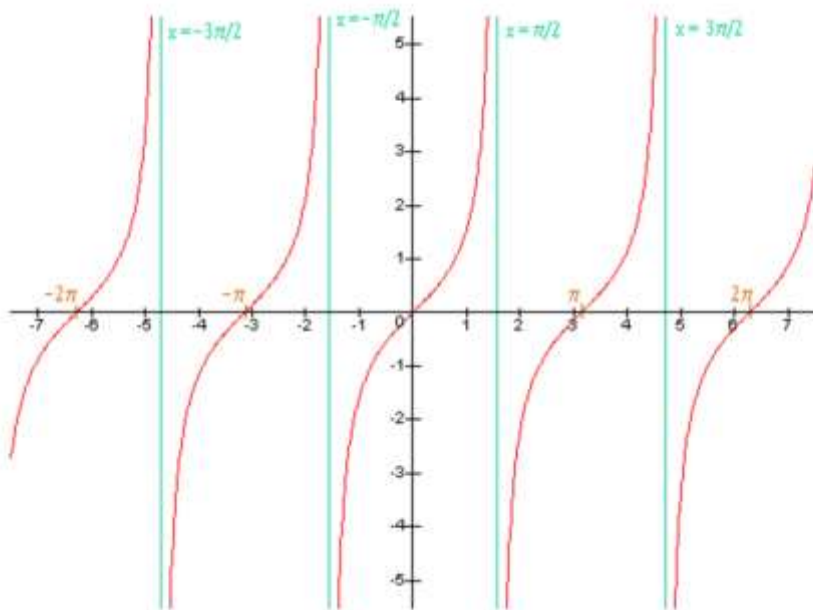
Définition : Soit x un réel dont le cosinus n'est pas nul c'est-à-dire lorsque x n'est pas égal à ...

On note $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$



II. La fonction arctangente :

La représentation graphique de la fonction tangente est donnée ci-dessous



On constate que cette fonction est strictement croissante sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$

Si on choisit une valeur y réelle , il existe donc un réel unique x de l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan(x) = y$. On note alors $x = \arctan(y)$.

On a donc

$$\begin{cases} x \in] - \frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} [\\ \tan(x) = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arctan(y) \end{cases}$$

Propriété : La fonction arctan est croissante , dérivable et sa dérivée est donnée par

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

Valeurs remarquables :

x	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	1	Tan(y)
Arctan(x)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	y

Remarque : la fonction arctan est impaire .

III. Application aux nombres complexes :

Propriété : si $a > 0$ alors le nombre complexe $z = a + i b$ admet pour argument
$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right).$$

Si $a < 0$ alors le nombre complexe $z = a + i b$ admet pour argument

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$$

Remarque : cette propriété permet de trouver un argument d'un nombre complexe

